FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 6 · LA CARMANYOLA CALENTA

Fitxa 3 · Calculem la calor

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Quanta energia cal per escalfar l'aigua de la sopa? Depèn de la massa, de la substància i de quants graus l'escalfem.

Per escalfar una substància cal una quantitat de calor:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q: calor (J). m: massa (kg). c: **calor específica**, la calor que cal per escalfar 1 kg 1 °C ($\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$). $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$ (°C o K: la diferència és la mateixa). Si Q surt negativa, la substància ha cedit calor.

Substància	c ($\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$)
Aigua	4.180
Oli d'oliva	1.970
Aire	1.000
Alumini	900
Sorra	830
Ferro	450
Coure	385

Exemple resolt · escalfar 1 L d'aigua de 20 °C a 100 °C

1 L d'aigua = 1 kg. $Q = 1\ \text{kg} \cdot 4180\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot°\text{C}} \cdot 80\ °\text{C} = 334\,400\ \text{J} = 334{,}4\ \text{kJ}$. En kWh: $334\,400\ \text{J} \cdot \frac{1\ \text{kWh}}{3{,}6 \cdot 10^6\ \text{J}} = 0{,}093\ \text{kWh}$.

1 **La sopa.** Quanta calor cal per escalfar 400 g de sopa (com si fos aigua) de 18 °C a 75 °C? Recorda passar els grams a kg amb un factor.

2 **Que es refreda.** La sopa de l'exercici 1 es refreda de 75 °C a 40 °C fins a l'hora de dinar. Quanta calor perd?

3 **Oli o aigua?** Volem escalfar 1 kg d'oli i 1 kg d'aigua des de 20 °C fins a 60 °C. Quin necessita més calor? Quantes vegades més?

4 **La paella.** Una paella d'alumini d'1,2 kg passa de 20 °C a 180 °C. Quanta calor ha absorbit?

5 **El mar i el clima.** Per què a la costa els hiverns són més suaus que a l'interior? Fes servir la calor específica de l'aigua i de la sorra.

6 **A l'inrevés.** Donem 41.800 J a 2 kg d'aigua a 15 °C. Fins a quina temperatura arribarà?

7 **La reixa de ferro.** Quanta calor cal per escalfar 2 kg de ferro de 20 °C a 220 °C?

8 **Sorra i aigua.** Calcula la calor per escalfar 5 kg de sorra de 20 °C a 50 °C. Amb aquesta mateixa calor, quants graus pujarien 5 kg d'aigua?

9 **La banyera.** Quanta energia cal per escalfar 150 L d'aigua de 15 °C a 40 °C? Passa-ho a kWh.

10 **Al revés.** Amb 418.000 J, quants kg d'aigua podem escalfar 50 °C?

11 **La barreja.** Barregem 200 g d'aigua a 80 °C i 300 g d'aigua a 20 °C. Quina temperatura final tindran? Fes servir la fórmula del laboratori 1: $T_f = (m_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot T_2) \div (m_1 + m_2)$.